

Tarea 6: **Fecha de entrega:** 9 de julio

El trabajo es en Duplas. La entrega debe ser realizada a través de CANVAS.

Introducción y Contexto

La industria metalúrgica, particularmente los procesos de recubrimiento y tratamiento térmico de metales, opera a temperaturas medias y altas (200–500°C) que son alcanzables con tecnologías solares de concentración. La integración de calor solar en estos procesos puede reducir significativamente el consumo de combustibles fósiles.

En esta tarea se trabajará con el caso de una planta de galvanizado hot-dip de mediana escala ubicada en la Región Metropolitana de Chile (Santiago). El proceso consiste en sumergir piezas de acero en un baño de zinc fundido a 450°C para aplicar un recubrimiento anticorrosivo. Las piezas deben precalentarse desde temperatura ambiente hasta ~390°C antes de la inmersión. La planta opera en régimen batch (por lotes) de lunes a viernes entre 06:00 y 22:00 hrs (16 h/día, 4.176 h/año).

Actualmente el precalentamiento y el mantenimiento del baño se realizan con calderas de gas natural. Como parte de un estudio de descarbonización, se requiere:

1. Analizar el proceso térmico mediante **Análisis Pinch** e identificar la corriente candidata para integración solar.
2. Modelar el **comportamiento batch** del proceso como un vector de control de despacho y cargarlo en SAM.
3. Simular en **SAM** un sistema de colectores cilindroparabólicos (Parabolic Trough) con almacenamiento térmico y Therminol VP-1 como fluido caloportador.
4. Analizar los resultados en **Python**: comparar operación batch vs. continua, y realizar un análisis paramétrico del Solar Multiple.
5. Calcular el **Costo Nivelado de Calor (LCoH)** del sistema solar y compararlo económicamente con la caldera de gas natural.

DATOS DEL PROCESO

La planta de galvanizado opera de lunes a viernes, entre las 06:00 y las 22:00 (16 h/día, 4.176 h/año). Los fines de semana permanece inactiva. El baño de zinc se mantiene a 450°C de forma continua para evitar la solidificación del zinc (incluso en inactividad, aunque a carga reducida), pero para este ejercicio simplificamos la demanda térmica al régimen batch del turno productivo.

El sistema solar con colectores cilindroparabólicos (PTC) y aceite térmico Therminol VP-1 (T_{max} de operación = 400°C) precalienta las piezas de acero hasta 390°C. La diferencia térmica de 390°C a 450°C para el baño de zinc la cubre una caldera auxiliar de gas natural.

Tabla 1: Corrientes del proceso de galvanizado (base de datos Pinch).

ID	Descripción	T_{supply} (°C)	T_{target} (°C)	CP (kW/°C)	h (kW/m ² ·°C)
H1	Gases de escape del horno auxiliar	500	200	4.50	0.5
H2	Agua de quenching (enfriamiento)	85	30	3.20	0.5
H3	Pérdidas térmicas del baño de zinc	450	445	1.80	0.5

C1	Precalentamiento de piezas de acero (candidata solar)	25	390	10.20	0.5
C2	Secado post-fluxado	25	130	2.60	0.5
C3	Calentamiento del baño de desengrase	25	80	3.40	0.5
C4	Recalentamiento del baño de zinc (GN auxiliar)	390	450	5.10	0.5

Notas para el modelado en OpenPinch:

- El campo *heat_flow* [kW] se calcula como: $Q = CP \cdot |T_{supply} - T_{target}|$.
- Utilice $dt_{cont} = 7.5$ °C para todas las corrientes (lo que equivale a un $\Delta T_{min} = 15$ °C en el proceso) y asigne *zone* = "Galvanizado".
- Para el coeficiente de transferencia de calor (*htc*), asigne **0.5 kW/m²·°C** a todas las corrientes (es el valor por defecto para este caso).

TAREAS A DESARROLLAR

PARTE A: ANÁLISIS PINCH DEL PROCESO DE GALVANIZADO (20%)

Utilizando la librería OpenPinch, construyan un script en Python que realice las siguientes tareas:

- 1. Modelado de Corrientes:** Definan las 7 corrientes de la Tabla 1 como una lista de diccionarios con los campos *name*, *zone*, *t_supply*, *t_target*, *heat_flow*, *dt_cont* y *htc*, según los parámetros indicados.
- 2. Cálculo de Targets:** Ejecuten el Análisis Pinch llamando a **pinch_analysis_service()** y reporten en el informe técnico los siguientes resultados:
 - $Q_{H,min}$ [kW] — demanda mínima de utilidad caliente.
 - $Q_{C,min}$ [kW] — demanda mínima de utilidad fría.
 - Q_r [kW] — máxima recuperación de calor interna.
 - T_{Pinch} [°C] — temperatura del punto de Pinch (shifted).
- 3. Gráficos Pinch:** Generen los gráficos de las Curvas Compuestas (shifted hot y cold) y la Grand Composite Curve (GCC). En el gráfico de la GCC, agreguen una línea horizontal de referencia correspondiente a la temperatura máxima del fluido térmico en el colector solar ($T_{PTC,max} = 390^{\circ}C$ shifted) y estimen visualmente la fracción de calor de proceso que el sistema solar puede suministrar.
- 4. Interpretación de Resultados:** Respondan en su informe técnico (máx. 5 oraciones): ¿En qué nivel de temperatura ocurre el Pinch? ¿Tiene sentido físico este valor considerando que la planta opera a 450°C pero tiene corrientes frías que inician a 25°C? ¿Cuál corriente fría es la candidata óptima para recibir energía solar directa y por qué?
- 5. Cálculo de Demanda Anual:** Calculen la demanda de calor anual del proceso en MWh/año considerando el horario de operación (Lun-Vie, 06:00-22:00, $H_{operacion} = 4.176$ h/año):

$$Q_{proceso} = Q_{H,min} * H_{operacion} \text{ [MWh/año]}$$

El valor obtenido de $Q_{H,min}$ en MWt será el valor de potencia térmica nominal del sumidero de calor (Heat Sink Thermal Power) que ingresarán como parámetro de diseño en SAM.

PARTE B: GENERACIÓN DEL PERFIL DE DESPACHO Y CONFIGURACIÓN SAM (30%)

B.1 Vector de despacho batch en Python

El módulo Industrial Process Heat de SAM permite controlar la fracción horaria de la demanda mediante el parámetro "Hourly heat sink fractions" (vector de 8.760 valores entre 0.0 y 1.0). Un valor de 1.0 representa demanda a carga nominal; un valor de 0.0 representa planta apagada. Implementen en Python el siguiente script base:

```
import numpy as np

# --- Definición del horario de operación de la planta ---
# Días operativos: lunes a viernes (días 0 a 4 de la semana)
# Horario: 06:00 a 22:00 hrs (hora local)
# Total esperado: ~4.176 horas activas al año

horas = np.arange(8760)          # índice de hora del año (0..8759)
dia_del_anio = horas // 24        # día del año 0..364
hora_local = horas % 24          # hora del día 0..23
dia_semana = dia_del_anio % 7    # 0=lunes, 1=martes, ..., 6=domingo

# Complete la condición de operación:
dispatch = np.where(
    (dia_semana < ____ ) & (hora_local >= ____ ) & (hora_local < ____ ),
    1.0, 0.0
)
```

Una vez generado el vector de despacho:

- Calculen y reporten en el informe las horas operativas anuales (*dispatch.sum()*) y el factor de carga del proceso. Verifiquen que la suma sea exactamente de 4.176 horas.
- Generen un **gráfico de escalera** (step plot) que muestre el perfil de despacho para la primera semana de enero (primeras 168 horas del año). Indiquen en los ejes las horas locales y los días correspondientes.
- Exporten el vector como un archivo CSV de una columna sin encabezado llamado **dispatch_batch.csv**, formateado con un decimal por línea.

B.3 Configuración del modelo en SAM

Creen un nuevo proyecto en SAM seleccionando el módulo Industrial Process Heat -> Parabolic Trough (colectores cilindroparabólicos con almacenamiento térmico de 2 tanques, sin sistema financiero). Configuren las pestañas de acuerdo con los siguientes parámetros:

Pestaña Design Point:

Parámetro	Valor de diseño
Heat Sink Thermal Power [MWt]	Q _{H,min} calculado en A (aproximadamente 3.0 MWt)
Hours of Storage at Design	4.0 h
Solar Multiple (Option 1)	2.0 (caso base)
Design point DNI [W/m ²]	900 W/m ²
Loop inlet HTF temperature [°C]	290 °C
Loop outlet HTF temperature [°C]	390 °C

Pestaña Solar Field:

Parámetro	Valor de diseño
Field HTF Fluid	Therminol VP-1 (aceite térmico sintético)
Field HTF min operating temp [°C]	12 °C
Field HTF max operating temp [°C]	400 °C
Number of modules per loop	2
Irradiation at design [W/m ²]	950 W/m ²
Max mass flow (absolute) [kg/s]	30 kg/s

Pestaña Collectors (SCAs):

Parámetro	Valor de diseño
Collector Library	SunBeam MT (colector cilindroparabólico comercial)
Apply Values from Library	Presionar botón para aplicar parámetros de biblioteca

Pestaña Thermal Storage:

Parámetro	Valor de diseño
Storage HTF	Therminol VP-1
Tank height [m]	4.0 m
Cold tank heater temp set point [°C]	280 °C
Hot tank heater temp set point [°C]	380 °C
Cold tank heater capacity [MWe]	0.5 MWe
Hot tank heater capacity [MWe]	1 MWe
Storage HTF min operating temp [°C]	12 °C
Hours of storage	4.0 h

Pestaña Dispatch Control:

Parámetro	Valor de diseño
Use hourly heat sink fractions	Activar casilla (checked)
Hourly heat sink fractions -> Edit array...	Importar archivo dispatch_batch.csv

Nota aclaratoria: El colector SunBeam MT tiene un área de apertura nominal muy grande (~1.320 m² por lazo). Al configurar 2 lazos en paralelo (loop), el área del campo solar resultante es de aproximadamente 2.640 m², lo que equivale a un Solar Multiple (SM) real de ~3.62, mayor que el nominal de 2.0. Esto es correcto y aceptable para este ejercicio; analicen este punto y documentenlo.

B.3 Ejecución del caso base (SM = 2.0)

Ejecuten la simulación y exporten los resultados de series horarias a un archivo CSV llamado SAM_results_batch.csv. Reporten en su informe técnico los siguientes consolidados:

- Área de apertura total del campo solar [m²].
- Aporte térmico anual del campo solar (Q_{solar}) [MWh/año].
- Demanda cubierta por la caldera auxiliar (Q_{aux}) [MWh/año].
- Fracción Solar Anual (SF) [%]: $SF = Q_{solar} / (Q_{solar} + Q_{aux})$.

Incluyan en el informe capturas de pantalla claras de la configuración de SAM que muestren los parámetros claves ingresados (Solar Field, Collectors, Dispatch Control y Results Summary).

PARTE C: ANÁLISIS DE RESULTADOS EN PYTHON (25%)

C.1 Post-proceso del caso base

Carguen el archivo SAM_results_batch.csv en Python. La columna de interés es "System net thermal power w/ avail. derate | (kWt)". Lleven a cabo las siguientes actividades:

- Cálculo de Fracción Solar:** Calculen la Fracción Solar anual integrada como: $SF = \frac{\sum(Q_{solar})}{\sum(Q_{solar}) + \sum(Q_{aux})}$.
- Pérdidas por desacople:** Identifiquen si existen horas en las que hay energía solar disponible en el campo ($Q_{solar} > 0$) pero no es aprovechada debido a que la planta no opera ($dispatch = 0.0$). Expliquen e interpreten este resultado basándose en la operación del almacenamiento térmico.
- Análisis de perfiles semanales:** Generen dos gráficos:
 - Potencia solar entregada y demanda del proceso en una semana típica de verano (horas 0 a 167, correspondiente a la primera semana de enero).
 - Potencia solar entregada y demanda del proceso en una semana típica de invierno (horas 4.344 a 4.511, primera semana de julio).

En ambos gráficos, sombreen el fondo en las horas en que la planta no opera ($dispatch = 0.0$), agreguen leyendas claras, títulos y etiqueten los ejes con unidades coherentes.

C.2 Comparación de Despacho: Batch vs. Operación Continua

Con el fin de entender el impacto del régimen operativo, evalúen la operación continua de la planta (24/7):

- Generen en Python un vector de despacho continuo de 8.760 horas, con valores iguales a 1.0 en todas las posiciones. Expórtelo como **dispatch_continuo.csv**.
- En SAM, ejecuten nuevamente la simulación del caso base ($SM = 2.0$) importando **dispatch_continuo.csv** en la pestaña de control. Exporten los resultados horarios a un archivo llamado **SAM_results_continuo.csv**.
- Generen un gráfico de barras mensual comparativo que muestre la energía útil captada (Q_{solar}) y el consumo auxiliar (Q_{aux}) para ambos escenarios (batch vs. continuo).
- Completen en su informe la siguiente tabla comparativa:

Escenario	Q_{solar} [MWh/año]	Q_{aux} [MWh/año]	Fracción Solar [%]
Batch (L-V, 06-22h)			
Continuo (24/7)			

C.3 Análisis Paramétrico del Solar Multiple

El Solar Multiple (SM) define el tamaño del campo solar en relación con la potencia de diseño de la planta. Utilizando el perfil batch:

- En SAM, creen un análisis paramétrico (pestaña Parametrics) agregando la variable de entrada 'Solar Multiple'. Varíenla linealmente entre **1.0 y 4.0 en 16 pasos**. Simulen y exporten la tabla horaria paramétrica como **resultados_parametrico.csv**.
- Generen en Python un gráfico de Fracción Solar [%] vs. Solar Multiple. Calcule la SF para cada simulación aplicando la fórmula de fallback para Q_{aux} .

PARTE D: ANÁLISIS ECONÓMICO: COSTO NIVELADO DE CALOR (15%)

El Costo Nivelado de Calor (LCoH, Levelized Cost of Heat) nos permite cuantificar y comparar el costo unitario de producción de energía térmica de las tecnologías evaluadas. Se define por la ecuación:

$$LCoH = (C_{inv} \cdot CRF + Com_{anual}) / Q_{util_{anual}} [USD/kWh_{th}]$$

Donde el Factor de Recuperación del Capital (CRF) se calcula como:

$$CRF(r, n) = (r * (1 + r)^n) / ((1 + r)^n - 1)$$

D.1 LCoH del Sistema Solar (Parabolic Trough)

Implementen en Python las funciones para calcular el CRF y el LCoH del sistema solar. Utilicen los siguientes datos económicos:

Parámetro	Símbolo	Valor de cálculo	Unidad
CAPEX de colectores PTC	c_PTC	400	USD/m ² de apertura
CAPEX del almacenamiento térmico (TES)	c_TES	30	USD/kWh_th (térmico)
Balance de Sistema (BOS)	BOS	20% de (CAPEX_PTC + CAPEX_TES)	—
Costos O&M anuales	O&M	2.0% del Capex Total del Sistema	USD/año
Vida útil del proyecto	n	25	años
Tasa de descuento anual	r	7%	—

Tomen como insumo los resultados del caso base para la operación batch (área de apertura del campo, horas de almacenamiento nominales, y producción térmica anual $Q_{solar,anual}$ en kWh). Documenten adecuadamente sus funciones con docstrings en el código.

D.2 LCoH de la Caldera Auxiliar de Gas Natural

Determinen el costo de producción de la caldera convencional de gas natural utilizando la siguiente relación directa:

$$LCoH_{GN} = p_{GN} / \eta_{caldera} [USD/kWh_{th}]$$

Parámetro	Valor de referencia	Unidad
Precio comercial del Gas Natural (industria)	0.045	USD/kWh_gas
Eficiencia de caldera convencional	0.88	—

D.3 Comparación y Análisis de Sensibilidad

a) Comparación económica: Comparen los valores de LCoH_solar y LCoH_GN en USD/MWh_th. ¿Bajo qué condiciones resulta viable financieramente la inversión solar?

b) Ahorros y Payback: Calculen el ahorro anual acumulado (USD/año) y el Payback Simple (años) de la inversión solar utilizando las siguientes fórmulas:

$$Ahorro = Q_{solar_{anual}} (LCoH_{GN} - LCoH_{solar})$$

$$PB = C_{inv} / Ahorro$$

c) Gráfico de Sensibilidad y Paridad de Red: Generen en Python un gráfico que muestre el LCoH_solar en función de la variación del CAPEX de los colectores solar (c_{PTC}) variando entre **150 y 700 USD/m²**. Tracen el LCoH_GN como una línea horizontal de referencia y determinen el **CAPEX de paridad** (el valor de c_{PTC} para el cual el calor solar iguala en costo al gas natural).

ENTREGABLES

El trabajo debe entregarse a través de la plataforma Canvas en un único archivo comprimido (.zip) que contenga los siguientes elementos:

- **Informe Técnico (PDF):** Debe incluir el desarrollo ordenado de cada una de las partes, los gráficos solicitados (Pinch CC y GCC, despacho semanal en verano/invierno, barras de despacho batch vs continuo, SF vs SM paramétrico y sensibilidad LCoH), capturas de pantalla de SAM y el análisis crítico de la Parte E.
- **Respaldo de Cálculo:** Código en Python (ya sea script .py o Jupyter Notebook .ipynb de apoyo) o planilla de cálculo Excel utilizada para simular los balances, generar los perfiles CSV y realizar los análisis gráficos y económicos.
- **Presentación:** Archivo PowerPoint (.pptx) para presentar y defender sus resultados en un formato completo en la fecha del examen. Máximo 15 min. (3 Pts.)
- **Material Adicional (Opcional):** Si utilizaron herramientas de IA como apoyo para la programación o análisis conceptual, adjunten el historial de conversación (registro del chat en PDF o enlace compartido).